به نام خدا

دانشگاه صنعتی شریف

فرایندهای تصادفی

پاییز ۱۴۰۵
دکتر حمیدرضا ربیعی

کوییز ۱ (۱۵ دقیقه) — مرور مفاهیم احتمال و مقدمه‌ای بر فرایندهای تصادفی — تاریخ: ____________

نام و نام خانوادگی: ________________________ **شماره دانشجویی:** ________________________

کوییز اول

۱. تابع توزیع تجمعی (۳۰ نمره)

متغیر تصادفی X دارای احتمالات زیر است:

$$P(X=0)=p, \qquad P(X=1)=2p, \qquad P(X=3)=1-3p$$

اگر داشته باشیم:

$$P(X\leq 1)=\frac{3}{4}$$

مقادیر زیر را به دست آورید:

۱. $F_X(1^-)$، یعنی مقدار تابع توزیع تجمعی درست قبل از $x=1$.
۲. اندازه پرش تابع توزیع تجمعی در نقطه $x=1$.

۲. کوواریانس و استقلال (۳۰ نمره)

دو متغیر تصادفی X و Y فقط مقادیر صفر یا یک می‌گیرند:

$$X,Y\in\{0,1\}$$

و داریم:

$$P(X=1)=P(Y=1)=\frac{1}{2}, \qquad P(X=Y)=\frac{3}{4}$$

الف) مقدار $\mathrm{Cov}(X,Y)$ را محاسبه کنید.
ب) آیا دو متغیر تصادفی X و Y مستقل هستند؟ دلیل بیاورید.

۳. نامساوی چبیشف **(۴۰ نمره)**

فرض کنید متغیر تصادفی Z دارای واریانس زیر است:

$$\mathrm{Var}(Z) = 16$$

کوچک‌ترین مقدار $r > 0$ را پیدا کنید که نامساوی چبیشف تضمین کند:

$$P(|Z - E[Z]| < r) \geq \frac{3}{4}$$